Quem é a profa?

Professora do ICMC-USP (2023)

Pós-doutorado (2020) na Universidade de São Paulo (USP).

Ph.D em Computer Sciences pela *Universidade de São Paulo*, Brasil com dupla titulação com a *Université de Bretagne-Sud*, Francia (2018)

Mestrado em Engenharia de Sistemas e Informática (2012) pela *Universidad Industrial de Santander* (UIS), Bucaramanga, Colômbia.

Engenharia de Sistemas (2009) pela UIS.

Áreas de pesquisa:

Engenharia de Software, Segurança de software, Arquitetura de Software, Qualidade de Software, IA/ML/LLMs para Eng. de Software

Domínio de Aplicação:

Sistemas de software para a área de Saúde, CIoT (Clinical IoT), Ambientes Assistidos, etc.

Projetos IC/TCC/pós-graduação

Projetos com Extensão Social:

- Ensino de lógica de programação e programação web, de aplicativos e de robótica para estudantes e docentes do ensino médio.

Grupo de Extensão: GRACE

Projetos de Pesquisa:

Criação de artefatos inteligentes para a engenharia de sistemas de software seguros.

- Requisitos
- Arquitetura de software
- Teste de Software

Grupo de Pesquisa: LabES

Quem são vocês?

ICMC USP SÃO CARLOS

SSC0961 Aula 01

Introdução ao Desenvolvimento Web e Mobile

Profa. Dra. Lina Garcés

CONTEÚDO

01

O que é um App Web/Mobile?

02

O que preciso saber para desenvolver um App Web/Mobile?

03

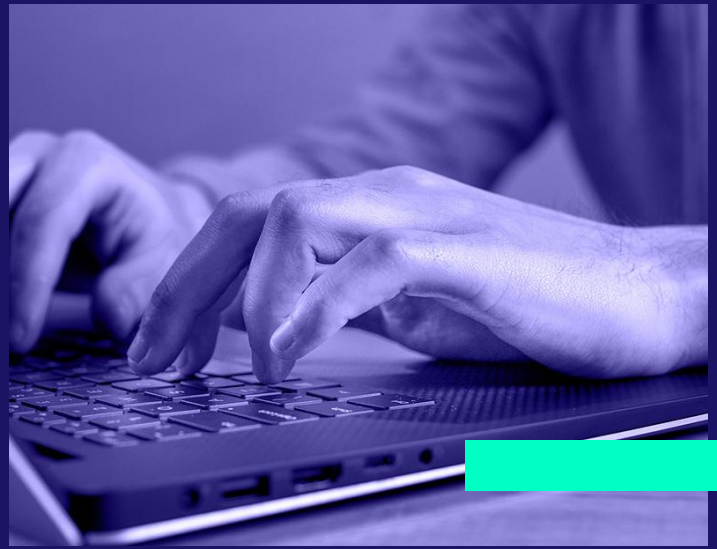
O que eu vou aprender na disciplina?

04

E depois…?

O QUE É UMA APLICAÇÃO WEB?

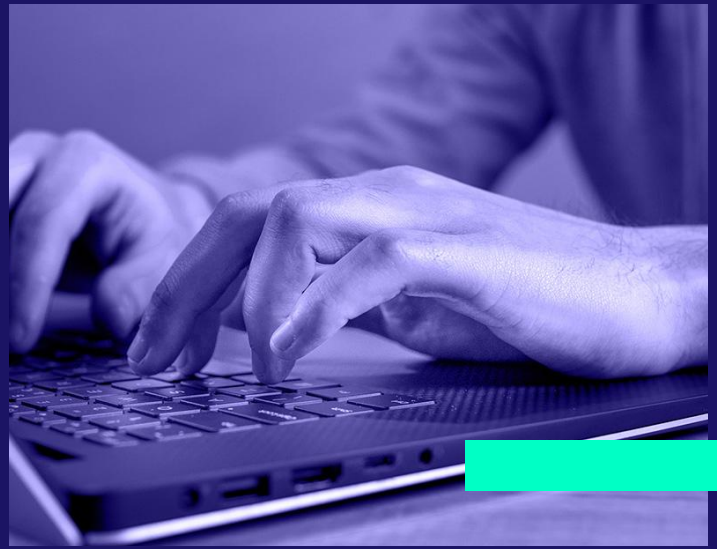
Um App Web, é um **programa** de **computador** armazenado em um **servidor** remoto e **EXECUTADO** por seus usuários por meio de um **navegador Web**.



https://www.britannica.com/topic/Web-application

O QUE É UMA APLICAÇÃO WEB?

Um App Web, é uma forma **vantajosa** de software porque o **uso de navegadores** permite que o **aplicativo seja compatível** com a maioria dos computadores e sistemas operacionais padrão (Windows, MacOS, Ubuntu, etc.)

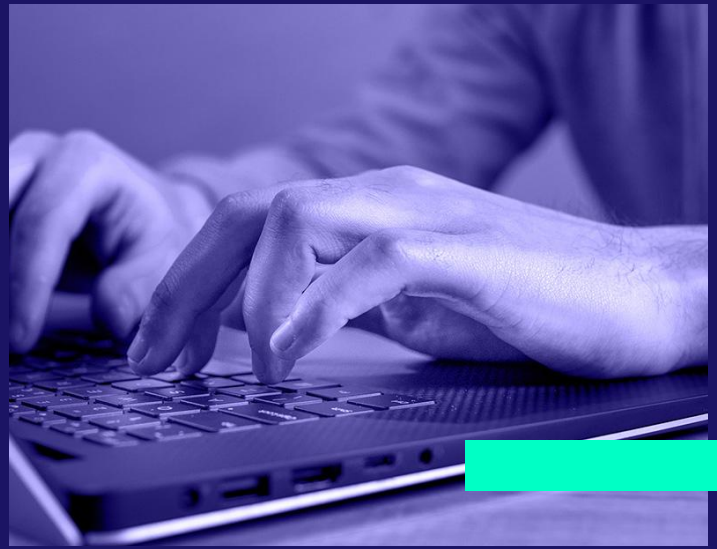


https://www.britannica.com/topic/Web-application

O QUE É UMA APLICAÇÃO WEB?

Vários usuários podem até usar o mesmo aplicativo **ao mesmo tempo**, permitindo a participação simultânea.

Os aplicativos da Web **sempre exigem uma conexão** à Internet.



https://www.britannica.com/topic/Web-application

O QUE É UMA APLICAÇÃO *MOBILE*?

Um App móvel é um **programa de computador** ou **software** projetado para ser **EXECUTADO** em um **dispositivo móvel**, como *smartphone*, tablet ou relógio.

🔗 Imagem extraída de: https://www.orangemantra.com/blog/mobile-app-categories-making-big-2017/

O QUE É UMA APLICAÇÃO *MOBILE*?

Um App móvel é **nativo** do **sistema operacional** do dispositivo em que será executado, ou seja é necessário **criar o executável do App** para ser instalado no sistema operacional:

.apk - Android
.ipa - iOS
.xap - Windows Phone

🔗 Imagem extraída de: https://www.orangemantra.com/blog/mobile-app-categories-making-big-2017/

O QUE É UMA APLICAÇÃO *MOBILE*?

Um App móvel pode ou não precisar **conexão** à Internet.

Um App móvel pode ou não ser **utilizada** por muitos **usuários** ao mesmo tempo.

Ex: App calculadora vs. App nubank

🔗 Imagem extraída de: https://www.orangemantra.com/blog/mobile-app-categories-making-big-2017/

O quê eu preciso saber para desenvolver um App Web/Mobile?

Processo de Desenvolvimento de uma Aplicação Web/Mobile

Processo de Desenvolvimento de uma Aplicação Web/Mobile

Ideação

Identificação da idéia

Pesquisa de mercado e análise de viabilidade de negócio

Identificação dos Requisitos Funcionais

Design UX/UI

Entender a jornada do usuário

Projetar as interfaces de usuário

Criar um protótipo

Validar o *design* com o usuário

Projetar o App

Escolher o *stack* tecnológico

Escolher a arquitetura do App

Projetar o banco de dados e os componentes lógicos

Codifica-ção

Codificar o *front-end*

Codificar o *back-end*

Codificar *APIs*

Integrar *front* e APIs *back-end*

Documentar

Teste e Correção

Definir os casos de teste

Codificar os casos de teste

Executar os casos de teste

Corrigir erros

Construçã o *e Deploy*

Definir a infraestrutura física (servidores locais, na nuvem, etc.)

Gerar/Compilar os executáveis ou gerar o projeto

Instalar na infraestrutura ou publicar nas lojas de Apps

O que iremos aprender em SSC0961?

Ideação

Identificação da idéia

Pesquisa de mercado e análise de viabilidade de negócio

Identificação dos Requisitos Funcionais

Design UX/UI

Entender a jornada do usuário

Projetar as interfaces de usuário

Criar um protótipo

Validar o *design* com o usuário

Projetar o App

Escolher o *stack* tecnológico _

Escolher a arquitetura do App _

Projetar o banco de dados e os componentes lógicos

Codifica-ção

Codificar o *front-end* .

Codificar o *back-end*

Codificar *APIs*

Integrar *front* e *back end*

Documentar

Teste e Correção

Definir os casos de teste

Codificar os casos de teste

Executar os casos de teste

Corrigir erros

Construção *e Deploy*

Definir a infraestrutura física (servidores locais, na nuvem, etc.)

Gerar/Compilar os executáveis ou gerar o projeto

Instalar na infraestrutura ou publicar nas lojas de Apps

E o restante???

Ideação

Disciplinas:

- Design Thinking
- Design de Produto
- Empreendedorismo
- Engenharia de Software

***Design* UX/UI**

Disciplina:

- IHC (Interação Humano Computador)

Projetar o App

Disciplinas:

- Análise e Projeto Orientado a Objetos
- Modelagem Orientada a Objetos
- Arquitetura de Software

Codifica-ção

Disciplinas:

- **Desenvolvimento Web/Mobile**
- Programação Orientada a Objetos
- Banco de Dados I
- Banco de Dados II
- Segurança da Informação

Teste e Correção

Disciplina:

- Validação, Verificação e Teste de Software

Construção *e Deploy*

Disciplina:

- Gerenciamento de Configuração
- Computação na Nuvem
- Redes de Computadores

FORMAÇÃO DE GRUPOS E SELEÇÃO DA IDEIA DO APP

PRÓXIMA AULA: ATIVIDADE NO E-DISCIPLINAS!!